Nhill 2.1

English: README.en.md

Nommé en hommage à Napoleon Hill. Suite de gestion commerciale multi-établissements pour les commerçants et PME, trois applications sur un même serveur sécurisé :

Application	Pour qui	Plateformes
Nhill Business	commerçants, entrepreneurs, PME : ventes (devis, commandes, factures, avoirs), clients et fournisseurs, produits et stock, achats, dépenses, paiements, rapports, équipe et journal « qui a fait quoi », abonnement	Windows, Linux, Android
Nhill POS	caissiers : sessions de caisse, ventes à plusieurs paiements, remises contrôlées, retours, tickets 58/80 mm, clôture avec écart, rapports X/Z	Windows, Linux
Nhill Console	créateurs de Nhill (privée) : installation du serveur, établissements, abonnements, offres et prix, prestataires de paiement, assistance, audit	Windows, Linux

- **Serveur** : C++17, API `/api/v1`, PostgreSQL 15+ (Supabase ou auto-hébergé), isolation des établissements par sécurité au niveau des lignes forcée, aucun identifiant de base dans les applications.
- **Applications** : C++17 / Qt 6 Quick (QML), une seule base de code ; français et anglais ; CDF, USD, EUR… montants exacts, jamais additionnés entre devises.
- **Nhill n'est pas un logiciel de facturation homologué par la DGI** : ses documents sont des documents de gestion (voir docs/fr/parametres-legaux.md).

État de la version 2.1.0 (27 octobre 2026, branche `release/2.1.0`)

Élément	État réel	Preuve
Compilation + tests (common 22, serveur 100 dont 16 pour le mot de passe oublié, installation, client)	réussis sur Ubuntu 24.04 et Debian 13	GitHub Actions, branches `ci-results/ci`, `ci-results/deb-*`
« Se souvenir de moi » (QtKeychain)	test réel réussi : Gestionnaire d'identification Windows (CI Windows Server 2022), Keystore d'un émulateur Android 11, Secret Service sous Linux ; pas encore sur un téléphone ou un poste d'utilisateur réel	`ci-results/windows`, `ci-results/android-keychain`, `ci-results/ci`
Paquets `.deb` (4 par distribution)	construits pour **Ubuntu 24.04** et **Debian 13** natifs ; installés puis désinstallés dans des conteneurs propres	`ci-results/deb-*`, `ci-results/install-*`
Installateurs Windows (NSIS, 3 applications)	construits (MSVC 2022, Qt 6.5.3, QtKeychain statique) ; installation et désinstallation silencieuses de Nhill POS et Nhill Business testées sur Windows Server 2022 (runner CI)	`ci-results/windows`
APK Android (Nhill Business, arm64-v8a)	construit avec QtKeychain ; **signé avec une clé de débogage** (installable, non publiable) ; non testé sur appareil réel	`ci-results/android`
Site vitrine + backend des formulaires	24 pages contrôlées ; tests du backend sur SQLite et PostgreSQL 16	`ci-results/site-backend-postgresql`

Élément	État réel	Preuve
Signature de code (Authenticode, clé Android de publication)	**non faite** — certificats à acquérir	—
Audit externe, test d'intrusion	**non faits**	audit de sécurité

Détails, limites et actions humaines : rapport de validation.

Démarrage rapide (développement, Linux)

```
scripts/install-deps-linux.sh --with-packaging --with-docs --yes
scripts/build-linux.sh                                          # compile + tests
NH_DEV_STATE=/tmp/nhdev scripts/dev/dev-stack.sh start build    # PostgreSQL jetable + API
127.0.0.1:8080
python3 scripts/dev/seed-demo.py --email demo@example.cd        # établissement de
DÉMONSTRATION
NHILL_SERVER=http://127.0.0.1:8080 build/client/nhill-business
```

Construction de tous les livrables : guide de compilation (`scripts/build-all.sh`, ou GitHub Actions sur une branche `release/**`).

Documentation

Document	FR	EN
Guide utilisateur	docs/fr/guide-utilisateur.md	docs/en/user-guide.md
Installation	docs/fr/guide-installation.md	docs/en/installation-guide.md
Configuration	docs/fr/guide-configuration.md	docs/en/configuration-guide.md
Développement	docs/fr/guide-developpement.md	docs/en/developer-guide.md
Compilation et livraison	docs/fr/guide-compilation.md	docs/en/build-guide.md
Sécurité	docs/fr/securite.md	docs/en/security.md
Paramètres légaux	docs/fr/parametres-legaux.md	docs/en/legal-parameters.md
Journal des modifications	docs/fr/changelog.md	docs/en/changelog.md
Audits technique, UI/UX, sécurité	docs/fr/01…03	docs/en/01…03
Rapport de validation	docs/fr/rapport-validation.md	docs/en/validation-report.md
Site vitrine	website/README.md	website/README.en.md
Dossier juridique (RDC, 19 modèles)	legal/fr/	legal/en/
Dossier commercial (Kinshasa)	marketing/fr/	marketing/en/

Chaque document Markdown a son PDF généré (`docs/pdf/`, `legal/pdf/`, `marketing/pdf/`, `README.pdf`, `README.en.pdf`) par `scripts/build-docs-pdf.sh`. Documents de référence de la 0.1.0 conservés en français dans `docs/*.md` (technique, API, sauvegarde, conformité…).

Arborescence

```
common/      bibliothèque C++ partagée (montants, codes, validations, entier 128 bits
portable)
server/      API C++17 (http, services, setup, jobs, pdf), profils pays, traductions
client/      applications Qt 6 : src/, qml/Nhill/{Ui,Business,Console,Pos}, i18n/, android/
db/          migrations 0001-0011 (empreintes vérifiées)
tests/       common, server (PostgreSQL jetable), client, outil de test autonome
packaging/   Debian, Windows (NSIS, MinGW), Android
scripts/     construction, vérification, livraison, QA, i18n, développement
website/     site vitrine FR/EN et backend des formulaires
docs/ legal/ marketing/   documentation, dossiers juridique et commercial (FR/EN, MD + PDF)
.github/     workflows CI (tests, paquets Linux, Windows, Android, documentation et site)
```

Licence

Code du projet : propriétaire (licence à définir par les créateurs). Dépendances : `docs/licences-dependances.md` (Qt en LGPL v3 : liaison dynamique et notice obligatoires).